

復

弧度法

30°
↓
π/6

45°
↓
π/4

60°
↓
π/3

90°
↓
π/2

180°
↓
π

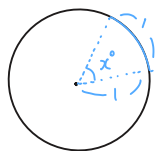
360°
↓
2π

单位 °

单位 rad

5.21 (木)

19:00 ~



ラジアン
 $x^\circ = 1 \text{ rad}$



円弧の長さ $l = r\theta$

面積 $= \frac{1}{2}lr = \frac{1}{2}r^2\theta$



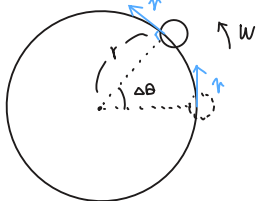
旅人学堂

1.5 いろいろな運動

1.5.1 円運動

单位时间内转过的弧度

等速円運動



角速度 $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ [rad/s]

接線速度 $v = \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{r\Delta\theta}{\Delta t} = \omega r$ 切線方向上の速度, 大小为角速度乘旋转半径

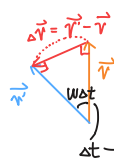
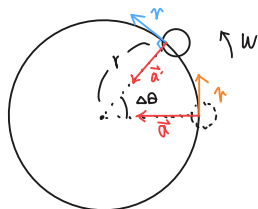
周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$

匀速圆周运动, 并非真正意义上"匀速", 因为速度的方向在变化。

这里的匀速, 指的是速度大小一定, 或者说角速度一定。

向心加速度

存在一个加速度帮小球改变运动方向, 使其维持沿切线方向运动



$|\vec{v}| = |\vec{v}| = v$

加速度 $\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$

$\Delta t \rightarrow 0$ になる

大まか: $|\vec{a}| = \left| \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \right| = \frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v(\omega\Delta t)}{\Delta t} = (\omega r)\omega = \omega^2 r$
向き: → 円の中心

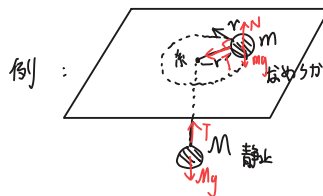
$\Delta t \rightarrow 0$, 所以 $|\Delta\vec{v}|$ 近似于
扇形 $l\omega\Delta t$ 的弧长

考虑微小时间内的变化 (一瞬间的变化)

$$|\vec{a}| = \omega^2 r = \frac{v^2}{r} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

向心力

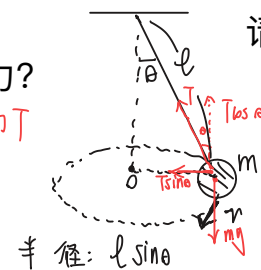
$$|\vec{F}| = m|\vec{a}| = m\omega^2 r = m\frac{v^2}{r} = m\frac{4\pi^2 r}{T^2}$$



请问谁在提供向心力?

$$\begin{cases} T = m\frac{v^2}{r} \\ T = Mg \end{cases}$$

拉力 T



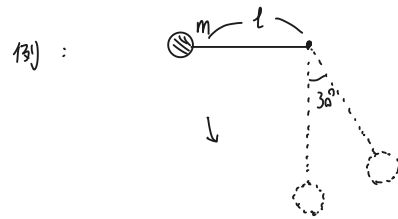
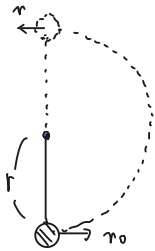
请问谁在提供向心力?

拉力的分力 $T \sin \theta$

$$\begin{cases} T \sin \theta = m\frac{v^2}{l \sin \theta} \\ T \cos \theta = mg \end{cases}$$

非等速円運動

(1) 糸



要让小球旋转到最高点的话，
初速度至少要达到多大？

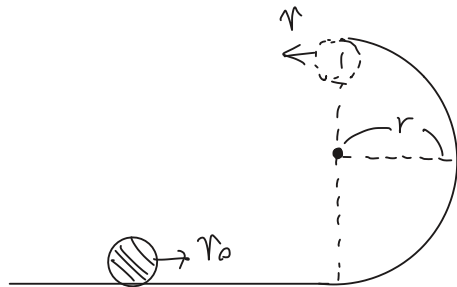
最高点 $T \geq 0$

在最高点，绳子依然紧绷
 $T \geq 0$



$$\begin{cases} \overset{\text{向心力}}{mg + T = \frac{mv^2}{r} \geq mg} \Rightarrow v \geq \sqrt{gr} \\ -mg(2r) = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \end{cases} \quad \leftarrow \text{代入}$$

よって $v_0 \geq \sqrt{5gr}$ 暗記!



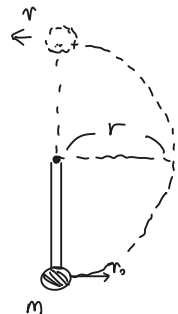
绳模型的等价模型：环形轨道模型
在最高点，要依然贴着轨道侧壁



$$\begin{cases} \overset{N \geq 0}{mg + N = \frac{mv^2}{r} \geq mg} \Rightarrow v \geq \sqrt{gr} \\ -mg(2r) = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \end{cases} \quad \leftarrow \text{代入}$$

よって $v_0 \geq \sqrt{5gr}$

(2) 棒



在最高点，有向心加速度
就行。mg-N要大于等于0

最高点



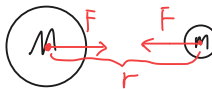
$$\begin{cases} mg - N = \frac{mv^2}{r} \geq 0 \Rightarrow v \geq 0 \\ -mg(2r) = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \end{cases} \quad \leftarrow \text{代入}$$

よって $v_0 \geq \sqrt{2gr}$ 暗記!

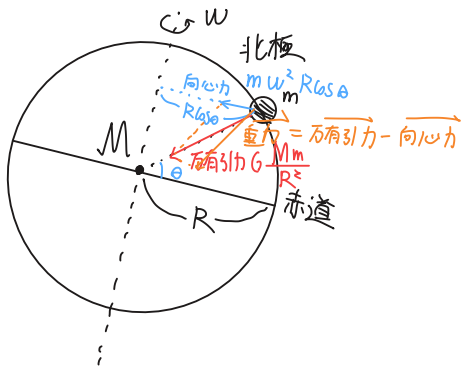


万有引力の法則

$$F = G \frac{Mm}{r^2} \quad (G: \text{万有引力定数})$$



重力



地球上的物体要跟着地球一起自转，所以万有引力必须提供一部分分力作为向心力。剩下的部分相当于重力。

例：想减肥去赤道。因为赤道旋转半径最大，向心力最大，重力最小，测出来体重最轻。

反之，想增重的话去两极。

但是，高中物理题中绝大部分情况，默认向心力很小约等于0，于是重力≈万有引力

$$G \frac{Mm}{R^2} = mg \Rightarrow$$

万有引力 重力

中文：黄金代换

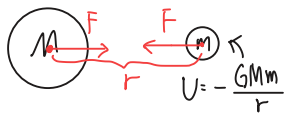
$$GM = gR^2$$

举例：月球半径是地球的四分之一，月球表面重力加速度是地球表面的六分之一。请问月球质量是地球的多少倍？

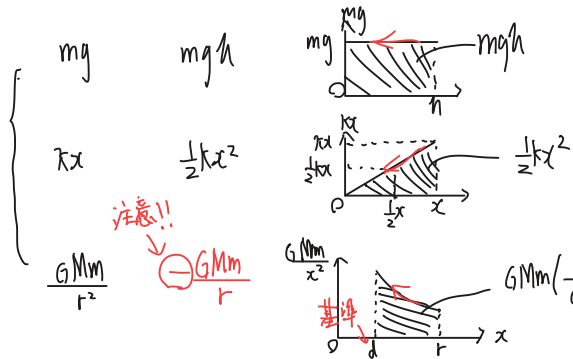
$$\left. \begin{aligned} \frac{GM_{\text{地}} m}{R_{\text{地}}^2} &= mg_{\text{地}} \\ \frac{GM_{\text{月}} m}{R_{\text{月}}^2} &= mg_{\text{月}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{M_{\text{月}}}{M_{\text{地}}} = \left(\frac{R_{\text{月}}}{R_{\text{地}}} \right)^2 \left(\frac{g_{\text{月}}}{g_{\text{地}}} \right) = \left(\frac{1}{4} \right)^2 \times \frac{1}{6} = \underline{\underline{\frac{1}{96}}}$$



万有引力による位置エネルギー $U = -\frac{GMm}{r}$

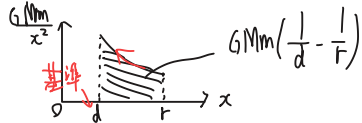


無限遠 $U=0$

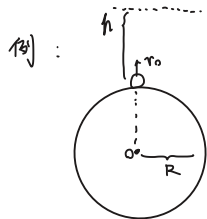


注意!!

$$-\frac{GMm}{r}$$



基準点を無限遠 ($d \rightarrow \infty$) とすると $U = -\frac{GMm}{r}$



想扔到h高度的話、至少需要多少初速度?

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = 0 + \left(-\frac{GMm}{R+h}\right) \Rightarrow v_0 = R \sqrt{\frac{2gh}{R(R+h)}}$$



旅人学堂